முன்பு வரை தற்காலிகமாக அண்டப்பையில் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன. தவளையில் புறக்கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. கருவுறுதலுக்குப் பின் சில நாட்களிலேயே கருமுட்டைகளிலிருந்து **தலைப்பிரட்டை** என்னும் சிறிய **வளர் இளவுயிரிகள்** (tadpole) வெளிவருகின்றன. இவை உடலில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள கருவுணவையே உணவூட்டத்திற்குச் சார்ந்துள்ளன. இவை படிப்படியாக வளர்ந்தபின் மூன்று இணை செவுள்களைப் பெறுகின்றன. தலைப்பிரட்டை வளர்ந்து முதிர்ந்து காற்றை சுவாசிக்கும், ஊனுண்ணும் முதிர் தவளையாகிறது (படம் 4.25). இம்மாற்ற நிகழ்வுகளே **வளர் உருமாற்றம்** எனப்படும். உடலில் கால்கள் வளர்ச்சியடைகின்றன. வால், செவுள்கள் ஆகியவை மறைந்து விடுகின்றன. வாய் அகன்று, தாடைகளும் பற்களும் வளர்ச்சியடைகின்றன. நுரையீரல் செயல்படத் துவங்குகிறது. இவ்வாறு முதிர் தவளை உருவாகிறது.

தவளைகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

சூழியல் மண்டலத்தினை நிலைப்படுத்தும் உணவுச் சங்கிலியின் முக்கிய அங்கமாக தவளைகள் உள்ளன. எனவே தவளைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

கொசு உள்ளிட்ட, மனிதனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பூச்சிகளை தவளைகள் உண்பதனால் பூச்சிகளின் உயிர்த்தொகைக் கட்டுப் படுத்தப்படுகிறது.

இரத்த அழுத்தம் மற்றும் வயது முதிர்வைக் கட்டுப்படுத்தும் மருந்துப் பொருளாகப் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

சுவையும், அதிக உணவூட்ட மதிப்பும் உடையதால் அமெரிக்கா, ஜப்பான், சீனா, வடகிழக்கு இந்தியப் பகுதிகள் மற்றும் பல நாடுகளில் தவளைகள் மக்களால் சுவைமிகுந்த உணவாக உட்கொள்ளப்படுகின்றன.

பாடச் சுருக்கம்

உடலமைப்பியல் ரீதியாக மண்புழு, கரப்பான் பூச்சி மற்றும் தவளை ஆகியவை பல சிறப்பு பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. தமிழ்நாட்டின் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ள மண்புழு இனமான, லாம்பிட்டோ மாரிட்டியின் உடல் கியூட்டிக்கிள் உறைகொண்டது. இருபக்க சமச்சீருடைய இதன் நீண்ட உடல் உருளை வடிவமானது. கிளைடெல்லத்தில் உள்ள 14 முதல் 17 வது கண்டங்கள் தவிர மற்றெல்லாக் கண்டங்களும் ஒரேமாதிரியானவை. இந்நான்கு கண்டங்கள் அடர்த்தியான நிறத்தையும், தடித்தும், சுரப்புச் செல்களைக் கொண்டும் உள்ளன. இவை கருமுட்டைக் கூடுகளை உருவாக்க உதவுகின்றன. ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் இடப்பெயர்ச்சிக்காக 'S' வடிவச் சீட்டாக்கள் காணப்படுகின்றன. முட்டையிலிருந்து தொடங்கும் வாழ்க்கை சுழற்சியில் இடைநிலை உயிரிகள் ஏதுமில்லாததால் மண்புழுவின் வளர்ச்சி நேர்முக வளர்ச்சியாகும்.

பூச்சியினங்களின் அடிப்படைப் பொதுப்பண்புகள் அனைத்தையும் பெற்று உலகமெல்லாம் பரவியுள்ள உயிரினமானது கரப்பான் பூச்சியாகும். முதுகுப்புற வயிற்றுப்புற அச்சு வாக்கில் தட்டையாக்கப்பட்ட இதன் உடல் இரு பக்கச் சமச்சீர் அமைப்பு மற்றும் கண்டங்களைக் கொண்டது. தலை, மார்பு, வயிறு என உடல் முப்பெரும் பிரிவுகளை உடையது. மொசைக் (அ) பகுதிப் பார்வை கொண்ட ஓரிணை கூட்டுக்கண்கள் ஒளி உணர்வியாகும். மார்புக் கண்டத்திலுள்ள மூன்று கண்டங்களிலும், தலா ஓரிணை நடக்கும் கால்களைப் பெற்றுள்ளன. பறப்பதற்காக ஈரிணை இறக்கைகள் 2 ஆம் மற்றும் 3 ஆம் கண்டங்களில் அமைந்துள்ளன. வயிற்றுப்பகுதி பத்துக் கண்டங்களினால் ஆனது, அகக்கருவுறுதல் முடிந்து, கருவளர்ச்சியில் இறக்கையற்ற நிலைகள் உள்ளன. ஆகவே இது பாராமெடாபோலஸ் வகை ஆகும்.

வெப்பம் மாறும் வகையைச் சேர்ந்த முதுகுநாணியான, தவளை, நிலம் நீர் இரண்டிலும் வாழும் தன்மை கொண்டுள்ளது. மென்மையான ஈரப்பதமான தோல், உட்கருவைக்கொண்ட இரத்தச் சிவப்பணுக்கள், ஆகியவற்றைப் பெற்ற தவளைகள் ஒருபால் உயிரிகளாகும். நீரில் இடப்படும் முட்டைகள், பொரிந்து பல இளவுயிரி நிலைகளைக் கடந்து, வளர் உருமாற்றத்திற்குப் பின் முதிர்ந்த தவளையாகிறது. எனவே, இதன் கருவளர்ச்சி மறைமுகவளர்ச்சியாகும்.

XI Std Zoology Chapter-4 TM.indd 82 30/12/2022 16:29:33